

**I.B : Source de Champ
Magnétique, Loi de Biot-Savart,
Champ magnétique produit par
un circuit**



Table des matières

I - I.B : Source de Champ Magnétique, Loi de Biot-Savart, Champ magnétique produit par un circuit	3
1. I.B : Source de Champ Magnétique, Loi de Biot-Savart, Champ magnétique produit par un circuit	3
1.1. I.3- Source de Champ Magnétique	3
1.2. I.4- Loi de Biot-Savart	3
1.3. I.5-Champ magnétique produit par un circuit	4

I.B : Source de Champ Magnétique, Loi de Biot-Savart, Champ magnétique produit par un circuit



1. I.B : Source de Champ Magnétique, Loi de Biot-Savart, Champ magnétique produit par un circuit

1.1. I.3- Source de Champ Magnétique

Deux courants en présence interagissent comme deux aimants. Cela prouve la création d'un champ magnétique par le courant I . Une charge q se déplaçant à la vitesse $\vec{V}$ crée en un point situé à la distance r , un champ magnétique $\vec{B}$, avec:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{V} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

avec $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m / A}$

Image 1

1.2. I.4- Loi de Biot-Savart

- Pour une charge q se déplaçant à la vitesse v magnétique $\vec{B}$ dû à cette charge est donné par

l'expression suivante:
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{V} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

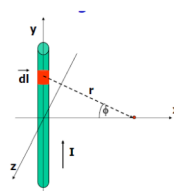


Image 2

- Le champ magnétique $d\vec{B}$ créé par un courant I traversant un élément de longueur dl , est obtenu en sachant que

$$I = \frac{dq}{dt} \longrightarrow dq\vec{V} = dq \frac{d\vec{l}}{dt} = I d\vec{l}$$

Image 3

En remplaçant qv dans (1) par $I dl$ on obtient l'expression de $d\vec{B}$

Loi de Biot-Savart

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

1.3. I.5-Champ magnétique produit par un circuit

On a vu que $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$ est le champ magnétique produit en un point M par un élément de circuit dl.

Par superposition, le champ total produit par un circuit fermé C au point M est :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

Image 4